

四邊形分類 + Rhombus

Square·Rectangle·Rhombus·Parallelogram·Trapezoid · 65 min

Textbook Reference : 《小學數學新思維 (第二版) 》4上B冊

SSPA 關聯 : ● SSPA

Prerequisites : L11-L14 AreaPerimeter · SquareRectangle認識

Lesson Objectives : ❶ 掌握五種四邊形的定義和性質 ❷ 特別掌握Rhombus的獨特性質 ❸ 能分辨相似圖形

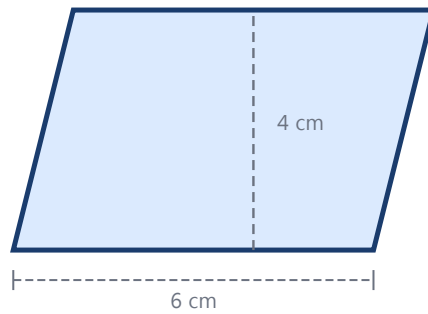
核心Trap : □ T22 Square係咪Rhombus ? · T23 Trapezoid定義搞錯 · T24 Parallelogram對邊關係混淆

Student Name :

Class :

Date :

Duration :



class="h1">一、Warm-Up (共 5 題 · 5 min)

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	以下邊個係四邊形？ A.Triangle B.Square C.Circle形 D.五邊形		
2	Square有幾多條邊？邊長有咩特點？		
3	Rectangle嘅對邊有咩關係？		
4	一個四邊形，對邊平行但四個角唔係直角。呢個可能係咩？		
5	Square同Rhombus有咩相同？有咩唔同？		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：五種四邊形分類總覽

- ① **Square**：4邊等長+4個直角
 - ② **Rectangle**：對邊等長+4個直角
 - ③ **Rhombus**：4邊等長+對角相等（角唔一定係直角！）
 - ④ **Parallelogram**：2對對邊平行且等長（角可斜）
 - ⑤ **Trapezoid**：只有1對對邊平行
- 關鍵分類法：睇邊長→睇角→睇平行邊

知識點二：Rhombus專題

- ① **Rhombus定義**：四條邊一樣長的四邊形（但角可斜！）
- ② Rhombus性質：對角線互相垂直平分；對角線係Symmetry軸（2條）
- ③ **Square係Rhombus嘅特殊情況**（四邊等長+四角=90°）
- ④ RhombusPerimeter=邊長×4（同Square一樣！）
- ⑤ Mnemonic：「Rhombus四邊一樣長，對角線垂直相交在中間。Square係佢進化版！」

知識點三：各圖形包含關係

- ① 包含關係（由大到小）：
四邊形⊃Trapezoid⊃Parallelogram⊃Rectangle⊃Square
四邊形⊃Trapezoid⊃Parallelogram⊃Rhombus⊃Square

- ② Square同時係：Rectangle+Rhombus+Parallelogram+Trapezoid
- ③ Rectangle唔一定係Square！
- ④ Rhombus唔一定係Rectangle！

例1

判斷對錯：「所有Square都係Rhombus」呢句說話啱唔啱？解釋。

例2

一個四邊形有4條等長的邊，但四個角都唔係直角。呢個係咩四邊形？

例3

Parallelogram同Trapezoid有咩相同？有咩唔同？

✗ Trap引爆

「Square唔係Rhombus，
因為Rhombus角要斜！」

✗ 錯！

✓ Correct Approach

Rhombus定義=四邊等長
Square四邊等長✓
→Square係Rhombus！

✗ Trap引爆

「Trapezoid有兩對平行邊」

✗ 錯！

✓ Correct Approach

Trapezoid=只有一對對邊平行
有兩對平行邊=Parallelogram！

✗ Trap引爆

「Parallelogram對邊等長
所以四條邊一樣長」

✗ 錯！

✓ Correct Approach

Parallelogram=兩對對邊各自等長
例如長5cm、闊3cm
對邊等長但四邊唔同！

⚠ Square係Rhombus嘅一種！只要四邊等長就係Rhombus，直角係bonus。

⚠ Trapezoid定義：只有一對對邊平行。有兩對=Parallelogram≠Trapezoid。

⚠ 所有圖形性質可以繼承：Square有齊Rhombus、Rectangle、Parallelogram、Trapezoid嘅所有性質。

三、Tiered Practice (20 min)

🌱 Foundation Tier (共6題) Foundation Tier (All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	寫出以下四邊形名稱：A.四邊等長+四直角 B.對邊等長+四直角 C.四邊等長+角唔直	🌱	
7	Square有幾多對平行邊？Rhombus呢？	🌱	

8	以下邊個係Parallelogram ? A.Square B.Rhombus C.Trapezoid D.Rectangle E. 以上全部		
9	一個四邊形只有一對對邊平行，呢個係咩？		
10	Rhombus嘅四條邊有咩特點？對角線相交有咩特點？		
11	用間尺畫一個Rhombus (邊長4cm，角約60°和120°) 。		

 Intermediate Tier (共5題) Intermediate Tier (  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
12	一個四邊形對邊平行且等長，四角都係直角。呢個一定係Square嗎？		
13	畫出一個Parallelogram (非Rhombus、非Rectangle) 。標出對邊和對角。		
14	Rhombus對角線長6cm和8cm。對角線相交嘅點有咩特點？		
15	等腰Trapezoid上底4cm、下底8cm。兩條腰有咩關係？		
16	判斷對錯：A.所有Rectangle都係Parallelogram B.所有Rhombus都係Square C. 所有Square都係Rectangle		

 Challenge Tier (共5題) Challenge Tier (  Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
17	一個四邊形對角線互相垂直平分，但四角唔係直角。呢個係咩？		
18	Rhombus嘅四條邊各長5cm，其中一個角係60°。求其餘三個角。		
19	用集合圖畫出：四邊形、Parallelogram、Rectangle、Rhombus、Square嘅包含關係。		
20	一個四邊形同時具備：對邊平行+四邊等長+四角=90°。呢個一定係咩？		
21	一個RhombusPerimeter40cm。邊長=？如果佢又係Square，Area=？		

 Extreme Tier (共2題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	解釋：點解「所有Square都係Rhombus」但「唔係所有Rhombus都係Square」？用數學性質證明。		
23	一個不規則四邊形可以由對角線分成兩個Triangle。對角線長10cm，兩個Triangle高分別3cm和5cm，四邊形Area=？		

四、Word Problems (12 min) (SSPA 文字題，共 8 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
24	張枱面係Rectangle，長120cm、闊80cm。枱面係唔係Square？點解？		
25	風箏呈Rhombus，四邊各長45cm。風箏Perimeter係幾多？		
26	一塊Rhombus瓷磚對角線長30cm和40cm。可放入35cm×35cm盒嗎？		
27	公園用地磚（底50cm、高30cm的Parallelogram）鋪滿5m×3m區域。需幾多塊？		
28	Trapezoid花園上底6m、下底10m。兩腰各長5m。花園Perimeter=？		
29	Square係Rhombus嗎？Rhombus係Rectangle嗎？用Venn圖解釋。		
30	Rhombus鏡子四邊各長25cm，其中一角70°。Area可用咩方法計？		
31	圖形推理：一個四邊形對角線相等且互相平分。呢個四邊形一定係咩？		

五、Homework（課後完成）

Foundation (Required)（共 9 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	寫出Square、Rectangle、Rhombus各兩個相同點和一個不同點。		
H2	邊句喎？A.Rhombus係Parallelogram B.Trapezoid係Parallelogram C.Rectangle唔係Parallelogram		
H3	畫一個Rhombus，標出四邊長度和兩條對角線。		
H4	Square同Rhombus最大嘅分別係咩？		
H5	一個Parallelogram，鄰邊分別長6cm和8cm。Perimeter=？		
H6	Rhombus對角線互相垂直，Square有冇？Rectangle有冇？		
H7	一個四邊形對邊平行，四邊等長。可以推斷係咩圖形？		
H8	等腰Trapezoid上底5cm、下底11cm、高4cm。Area可用咩公式？		
H9	畫出四邊形嘅家族樹，由最基礎到最特殊排列。		

Advanced (Optional)（共 5 題 ）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H10	Parallelogram對角線互相平分但不相等且不垂直。呢個係咩特定圖形？		
H11	Rhombus對角線長12cm和16cm，求RhombusArea。（對角線乘積÷2）		
H12	解釋：點解Square可以同時滿足Rectangle、Rhombus、Parallelogram、Trapezoid嘅所有定義？		

H13	一個四邊形對角線相等、互相平分、且垂直。呢個四邊形係咩？證明。		
H14	兩個相同Rhombus (邊長5cm, 銳角60°) 拼在一起, 可拼出咩圖形？		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🍌 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🍌 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

#	Common Error (❌ Trap)	Correct Approach (✅)
1	Square係唔係Rhombus?	係！Rhombus定義=四邊等長。Square四邊等長=符合。Square係「直角Rhombus」。
2	Trapezoid定義混亂	Trapezoid=只有一對對邊平行。有兩對=Parallelogram。等腰Trapezoid：兩腰等長。
3	Parallelogram對邊關係	對邊係不相鄰嘅兩條邊。Parallelogram：兩組對邊各自平行且等長。鄰邊可以唔同長！
4	Rhombus同Square嘅分別	兩者都係四邊等長。分別：Square必須有4個直角；Rhombus角可以斜。Square⊂Rhombus。
5	Rectangle同Square嘅分別	兩者都有4個直角。分別：Square要四邊等長；Rectangle只需對邊等長。Square⊂Rectangle。
6	對角線性質記錯	Square：對角線相等+垂直平分。Rhombus：對角線垂直平分（不一定相等）。Rectangle：對角線相等（不一定垂直）。
7	圖形層級關係混淆	Square⊂Rhombus∩Rectangle⊂Parallelogram⊂Trapezoid⊂四邊形。背熟呢個層級關係！

🧠 Mnemonic：「Square最全能四邊等長兼直角，Rhombus四邊等長但角可斜，長方對邊等長四直角，平行四邊兩對平行邊，Trapezoid只有一對平行線。層級關係記心間！」

七、4-Step Problem Solving (5 min)

1

睇邊長

四邊等長？
(Square/Rhombus) 定對邊等長？
(Rectangle/Parallelogram)

2

睇角

四個直角？
(Square/Rectangle) 定角可斜？
(Rhombus/Parallelogram)

3

睇平行

有幾多對平行邊？兩對
(Parallelogram) 定一對
(Trapezoid) ？

4

定結論

綜合判斷：邊+角+平行→鎖定圖形。再檢驗性質是否符合。

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「四邊形分類 + Rhombus」。重點：① 掌握五種四邊形的定義和性質 ② 特別掌握Rhombus的獨特性質 ③ 能分辨相似圖形。

最易錯嘅 3 個Trap：□ T22 Square係咪Rhombus？· T23 Trapezoid定義搞錯· T24 Parallelogram對邊關係混淆
你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「四邊形分類 + Rhombus」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」
溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P4-上-L15a

 LF-P4-上-L15a